Lösung: Vereinfachen vs. Ableitungsregel

$$f(x) = (a-x)(a+x)$$

a) ... mit Produktregel

$$f'(x) = (a-x)(a+x)' + (a-x)'(a+x)$$
$$= (a-x)\cdot 1 + (-1)\cdot(a+x) = \cancel{a} - x - \cancel{a} - x = \underline{\underline{-2x}}$$

b) ... mit Vereinfachung

$$f(x) = (a-x)(a+x) = a^2 - x^2$$ 3. Binomische Formel

$$f'(x) = 0 - 2x = \underline{\underline{-2x}}$$

Merke: Oft lohnt es sich den Term vor dem Ableiten in eine "günstigere Darstellung" umzuformen.